

Introdução aos Dados Macroeconômicos

Produto, Preços e Ciclos Econômicos

Contas Nacionais · Índices de Preços · Ciclos Econômicos

Macroeconomia 1 - UFPE - Prof. Francisco Cavalcanti - 2026.2

Baseado em Williamson, caps. 2 e 3, e nas notas do Prof. Marcelo Eduardo A. Silva (UFPE)

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Distinguir as três óticas de mensuração do PIB e mostrar por que dão o mesmo número
- 2 Identificar o que entra e o que fica de fora da mensuração do produto agregado
- 3 Separar PIB nominal de PIB real e calcular o deflator implícito do PIB
- 4 Comparar índices de preços — deflator, IPCA e IGP — e saber quando usar cada um
- 5 Ler os indicadores de mercado de trabalho da PNAD Contínua
- 6 Definir ciclo econômico como desvio do PIB real em relação à sua tendência
- 7 Classificar variáveis em pró, contra e acíclicas e em antecedentes, coincidentes e defasadas
- 8 Reconhecer os fatos estilizados do ciclo brasileiro e o papel dos modelos macro

PARTE I

Medindo o Produto Agregado

Por que precisamos de dados?

O QUE A TEORIA PRODUZ

Modelos macroeconômicos fazem afirmações sobre agregados: quanto a economia produz, quanto os preços sobem, quanto se emprega.

Essas afirmações só têm conteúdo se puderem ser confrontadas com números.

O QUE OS DADOS OFERECEM

As Contas Nacionais traduzem milhões de transações em um punhado de agregados comparáveis no tempo e entre países.

Medir é uma escolha: toda estatística carrega uma convenção.

Sem uma medida do produto agregado não há como testar — nem sequer formular — uma teoria macroeconômica

Nesta aula: como o produto, os preços e o emprego são medidos, e o que esses números revelam sobre os ciclos.

As três óticas de mensuração do PIB

ÓTICA DA PRODUÇÃO

Soma dos valores adicionados por todas as unidades produtivas, em todas as etapas da cadeia.

Evita a dupla contagem dos bens intermediários.

ÓTICA DA DESPESA

Soma dos gastos com bens e serviços finais por famílias, empresas, governo e resto do mundo.

$$Y = C + I + G + NX$$

ÓTICA DA RENDA

Soma das rendas geradas na produção: salários, rendimento misto, excedente operacional e impostos líquidos.

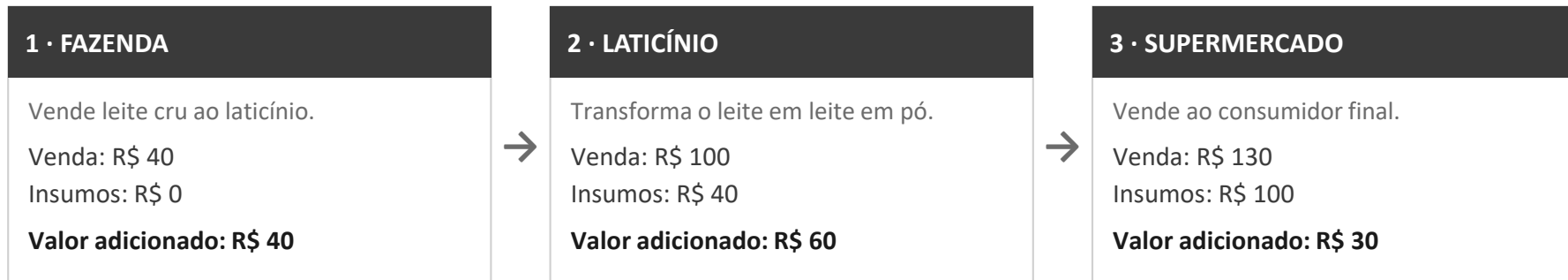
Quem produz, remunera alguém.

Três formas de contar a mesma coisa — por construção, o resultado é o mesmo

PRODUTO = DESPESA = RENDA. A identidade não é um resultado empírico: é como as contas são montadas.

Ótica da produção: o valor adicionado

Um exemplo de cadeia produtiva — do leite cru ao leite em pó



$40 + 60 + 30 = 130$ — a soma dos valores adicionados é exatamente o valor do bem final

Somar as vendas de todos os estágios ($40 + 100 + 130 = 270$) contaria o mesmo leite três vezes. É a dupla contagem que a ótica do valor adicionado evita.

Ótica da despesa

$$Y = C + I + G + NX$$

C — CONSUMO

Gastos das famílias com bens e serviços, exceto a compra de imóveis novos.

I — INVESTIMENTO

Formação bruta de capital fixo e variação de estoques. Não é aplicação financeira.

G — GOVERNO

Consumo e investimento do governo. Exclui transferências, que não são produção.

NX — EXP. LÍQUIDAS

Exportações menos importações. Subtrai-se o que foi produzido fora do país.

Brasil, 2020: consumo das famílias ≈ 62% do PIB, governo ≈ 20%, investimento (FBCF) ≈ 17%

Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais (2020). Participações calculadas sobre o PIB a preços correntes.

Ótica da renda

- 1 Remuneração dos empregados — salários mais contribuições sociais efetivas e imputadas
- 2 Rendimento misto bruto — a renda dos autônomos, em que salário e lucro se confundem
- 3 Excedente operacional bruto — lucros, aluguéis e juros apropriados pelas empresas
- 4 Impostos sobre a produção e a importação, menos os subsídios concedidos
- 5 Depreciação (consumo de capital fixo) — permanece no PIB, que é um produto bruto

PIB = renda dos fatores + impostos líquidos sobre produtos

É por isso que "produto" e "renda" designam o mesmo número: toda produção remunera alguém.

Brasil: as três óticas dão o mesmo número

IBGE, Sistema de Contas Nacionais — R\$ milhões, 2020

Tabela 5 - Componentes do Produto Interno Bruto sob as três óticas, valores correntes e constantes e variação de volume, preço e valor - 2000-2020

Componentes do Produto Interno Bruto	2020 valor constante	2020 valor corrente
A - Ótica da produção		
Total	7 147 007	7 609 597
Produção	12 280 590	13 306 199
Impostos sobre produtos	997 179	1 020 210
Subsídios aos produtos (-)	(-) 4 454	(-) 5 550
Consumo intermediário (-)	(-) 6 126 308	(-) 6 711 262
B - Ótica da despesa		
Total	7 147 007	7 609 597
Despesa de consumo final	6 016 019	6 337 208
Despesa de consumo das famílias	4 495 590	4 700 085
Despesa de consumo das Instituições sem fins de lucro	98 288	104 919
a serviço das famílias		
Despesa de consumo do governo	1 422 141	1 532 204
Formação bruta de capital	1 099 105	1 226 349
Formação bruta de capital fixo	1 123 214	1 260 227
Variação de estoque	(-) 24 109	(-) 33 878
Exportação de bens e serviços	1 019 654	1 252 049
Importação de bens e serviços (-)	(-) 987 771	(-) 1 206 009

Brasil: as três óticas dão o mesmo número

IBGE, Sistema de Contas Nacionais — R\$ milhões, 2020

	C - Ótica da renda (1)	
Total	..	7 609 597
Remuneração dos empregados	..	3 192 343
Salários	..	2 531 961
Contribuições sociais efetivas	..	562 617
Contribuições sociais imputadas	..	97 765
Rendimento misto bruto	..	633 364
Excedente operacional bruto	..	2 682 839
Impostos sobre a produção e importação	..	1 114 698
Subsídios a produção e importação (-)	..	(-) 13 647

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
(1) As transações pela ótica da renda não são estimadas em valores constantes.

OS TRÊS TOTAIS

Ótica da produção: 7.609.597

Ótica da despesa: 7.609.597

Ótica da renda: 7.609.597

A preços correntes, R\$ milhões.

Não é coincidência: é uma identidade contábil

Problemas na mensuração do PIB

ECONOMIA INFORMAL

Parte relevante da produção não passa por registro. O IBGE estima, mas não observa diretamente.

PRODUÇÃO DO GOVERNO

Defesa, justiça e segurança não são vendidas no mercado. Avaliam-se pelo custo de produção.

PRODUÇÃO DOMÉSTICA

O trabalho não remunerado dentro de casa fica de fora, o que distorce comparações no tempo.

QUALIDADE E NOVOS BENS

Serviços digitais gratuitos e ganhos de qualidade são difíceis de converter em valor de mercado.

O PIB mede produção registrada a preços de mercado — não bem-estar

PARTE II

PIB Real, PIB Nominal e Índices de Preços

PIB nominal e PIB real

PIB NOMINAL

Avalia a produção de cada ano aos preços daquele mesmo ano.

Varia por dois motivos: mudou a quantidade produzida ou mudaram os preços.

PIB REAL

Avalia a produção de todos os anos aos preços de um mesmo ano-base.

Varia por um único motivo: mudou a quantidade produzida.

$$\text{Deflator implícito do PIB} = (\text{PIB nominal} \div \text{PIB real}) \times 100$$

O deflator é o preço médio da produção do país — e sua taxa de variação é uma medida de inflação.

Nominal, real e deflator: um exemplo

Economia com dois bens; o ano 1 é o ano-base

Bem	Q ano 1	P ano 1	Q ano 2	P ano 2
Pão (unid.)	100	R\$ 5	110	R\$ 6
Livros	20	R\$ 50	22	R\$ 55

Medida	Ano 1	Ano 2	Variação
PIB nominal	1.500	1.870	+24,7%
PIB real (preços do ano 1)	1.500	1.650	+10,0%
Deflator do PIB	100,0	113,3	+13,3%

COMO SE CALCULA

$$\text{PIB nominal}_2 = 110 \times 6 + 22 \times 55 = 1.870$$

$$\text{PIB real}_2 = 110 \times 5 + 22 \times 50 = 1.650$$

$$\text{Deflator}_2 = 1.870 \div 1.650 \times 100 = 113,3$$

$$1,100 \times 1,133 = 1,247$$

crescimento real $\times$ inflação = crescimento nominal

Índices de preços: qual usar?

DEFLATOR DO PIB

Cobre toda a produção do país, com cesta que muda a cada ano (tipo Paasche).

Subproduto das Contas Nacionais.

IPCA

Cesta fixa de consumo das famílias urbanas com renda de 1 a 40 salários mínimos (tipo Laspeyres).

É o índice da meta de inflação.

IGP-M / IGP-DI

Combina preços no atacado, ao consumidor e da construção civil. Calculado pela FGV.

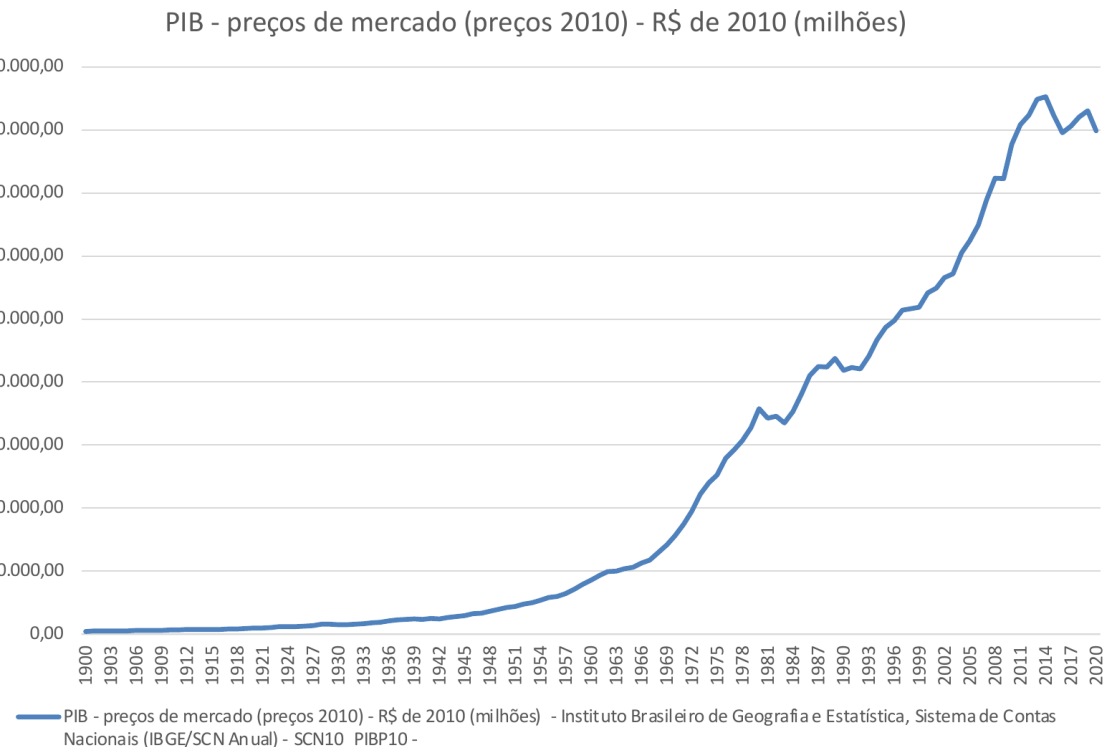
Sensível a câmbio e commodities.

Cestas diferentes medem inflações diferentes: a pergunta certa é "preço de quê, para quem?"

Por isso o deflator e o IPCA não coincidem — e nenhum dos dois está "errado".

Brasil: PIB real, 1900–2020

R\$ de 2010, milhões — preços de mercado



1

Crescimento sustentado por quase todo o século XX.

2

Em nível, a escala esconde as flutuações: quase tudo parece tendência.

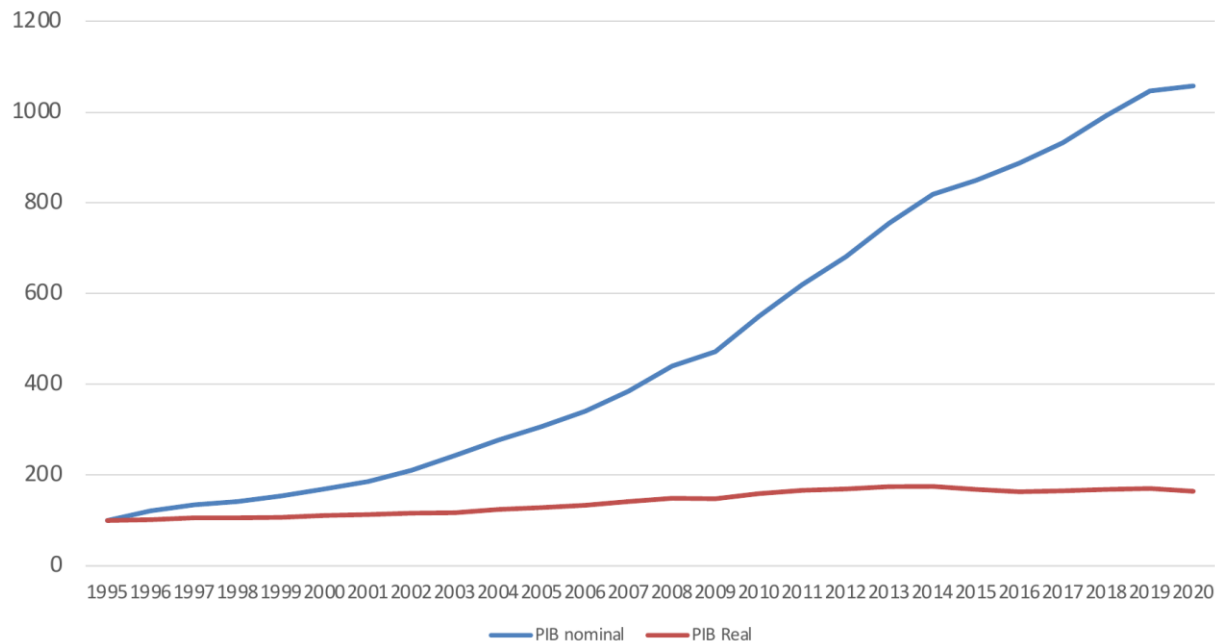
3

As quedas de 2015–16 e de 2020 aparecem, mas pequenas na escala do século.

Brasil: PIB nominal e PIB real, 1995–2020

Números-índice, 1995 = 100

PIB Nominal e PIB Real: Brasil 1995-2020



O QUE LER

As duas séries partem do mesmo ponto em 1995.

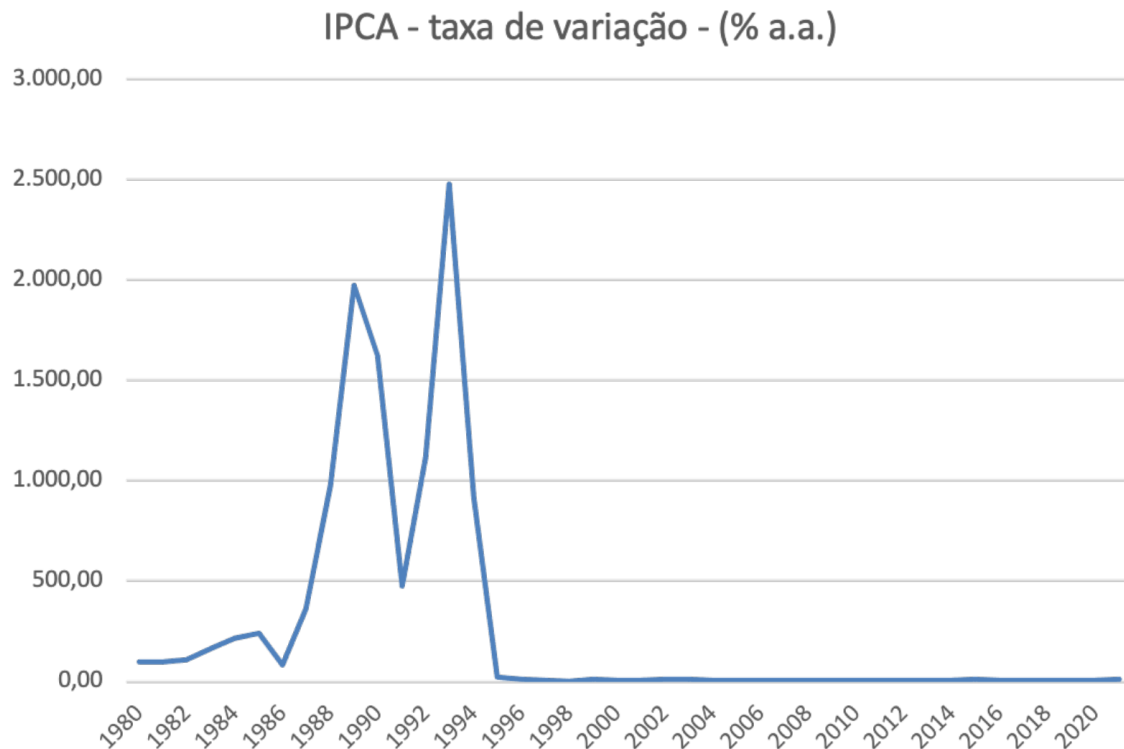
A curva nominal cresce dez vezes mais que a real.

A diferença não é produção: é preço.

A distância entre as curvas é inflação acumulada

Brasil: inflação medida pelo IPCA, 1980–2021

Taxa de variação, % ao ano



1

Até 1994: inflação de três e quatro dígitos ao ano.

2

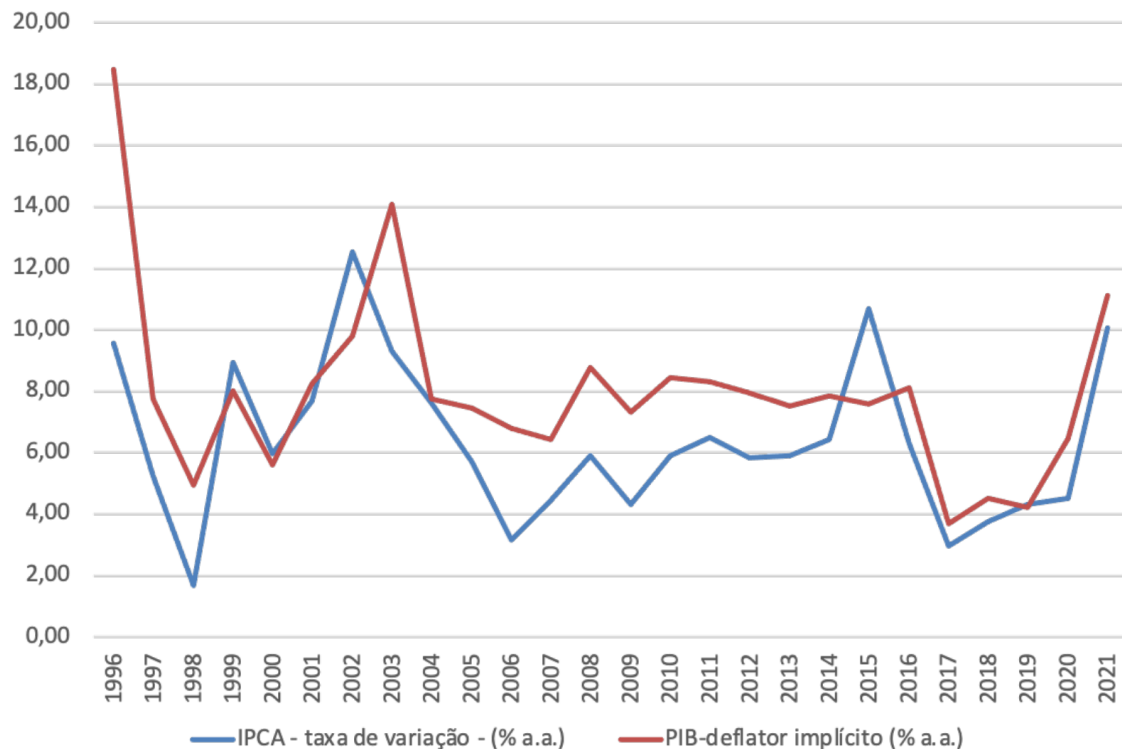
Plano Real (1994): queda abrupta e permanente do patamar.

3

Metas de inflação (1999): a série oscila em torno de um nível baixo.

IPCA e deflator do PIB, 1996–2021

Duas medidas de inflação, taxa de variação % ao ano



POR QUE DIFEREM

O deflator cobre toda a produção — inclusive investimento e exportações.

O IPCA cobre apenas o consumo das famílias urbanas.

Andam juntos, mas não são o mesmo número

Problemas na mensuração do PIB real e dos preços

VIÉS DE SUBSTITUIÇÃO

Preços relativos mudam e os consumidores substituem o que ficou caro. Uma cesta fixa ignora isso.

MUDANÇAS DE QUALIDADE

Um celular de hoje não é o de 2010. Parte do aumento de preço é mais produto, não inflação.

NOVOS BENS

Bens entram e saem da cesta. Quando entram, já passaram pela fase de queda rápida de preço.

Índices de cesta fixa tendem a superestimar a inflação e subestimar o crescimento real

O mesmo problema afeta a comparação do PIB real entre países e entre décadas distantes.

PARTE III

Mercado de Trabalho: os Dados

Como o IBGE mede o mercado de trabalho

PNAD Contínua — conceitos básicos

POPULAÇÃO EM IDADE DE TRABALHAR (PIA) — 14 anos ou mais

FORÇA DE TRABALHO

FORA DA FORÇA DE TRABALHO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

Não procuraram ou não estavam disponíveis

Participação = Força de trabalho ÷ PIA

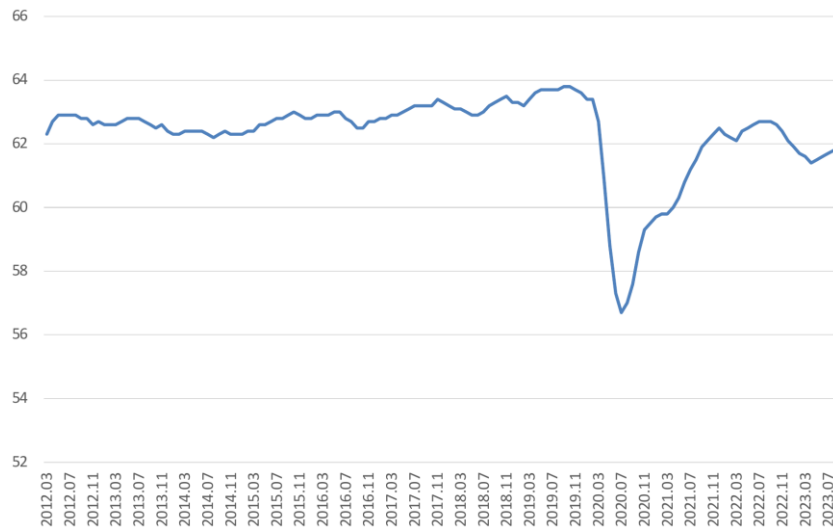
Desocupação = Desocupados ÷ Força de trabalho

Desocupado é quem não trabalhou, procurou trabalho e estava disponível. Quem desiste de procurar sai da força de trabalho — e a taxa de desocupação cai sem que ninguém tenha se empregado.

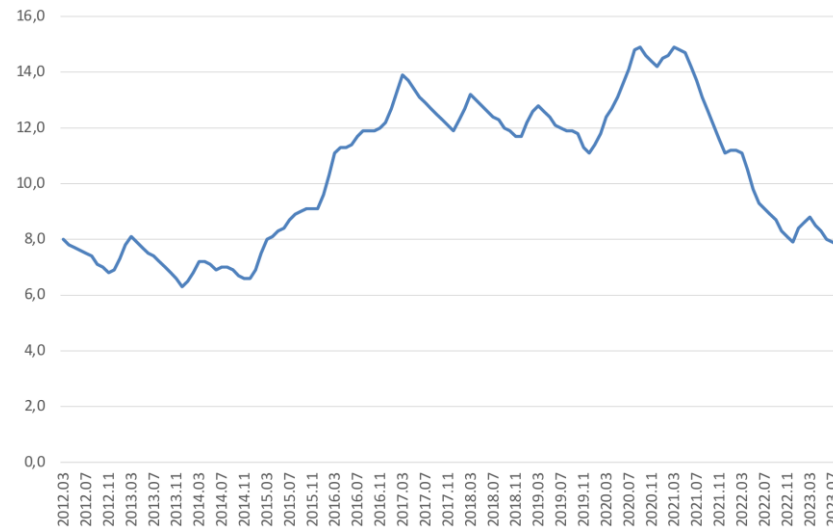
Brasil: participação e desocupação, 2012–2023

PNAD Contínua, % — séries mensais (trimestre móvel)

Taxa de participação na força de trabalho (%)



Taxa de desocupação da força de trabalho (%)



Em 2020 a participação despencou e a desocupação sobe: parte dos desligados deixou de procurar

As variáveis que nos interessam

PIB real

PIB nominal

PIB per capita

Inflação

Desemprego

Taxa de juros

Investimento

Consumo das famílias

Consumo do governo

Exportações

Importações

Câmbio real

No estudo dos ciclos, todas serão medidas em desvios da tendência — nunca em nível

Onde encontrar os dados

IBGE Contas Nacionais, PNAD Contínua, IPCA e INPC.	IPEADATA Séries longas já tratadas: macro, regional e social.	BANCO CENTRAL Sistema Gerenciador de Séries (SGS) e Boletim Focus.	FGV / IBRE IGP-M, IGP-DI e sondagens de confiança.
FMI International Financial Statistics e World Economic Outlook.	BANCO MUNDIAL World Development Indicators, comparáveis entre países.	PENN WORLD TABLE PIB e capital em paridade de poder de compra.	OCDE / BID OECD.Stat e IDB Macro Watch, para a América Latina.

Regra prática: registre sempre a fonte, o nome exato da série e a data de extração — os dados são revisados.

PARTE IV

Ciclos Econômicos

O que é um ciclo econômico

DEFINIÇÃO

Ciclos econômicos são as flutuações do PIB real em torno de sua tendência de longo prazo.

TENDÊNCIA

O componente suave da série: o crescimento de longo prazo, objeto da teoria do crescimento.

PICOS E VALES

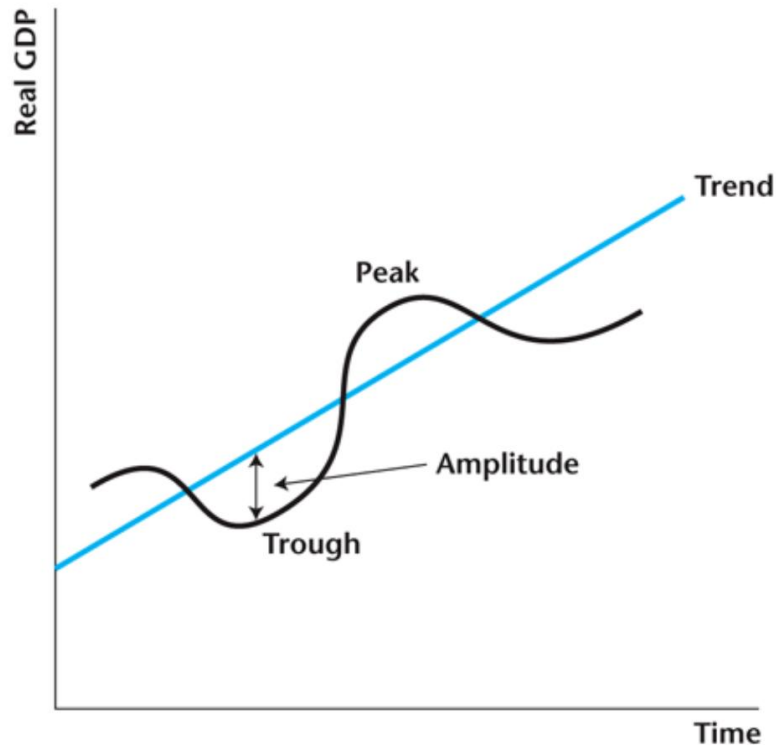
Os pontos de inflexão dos desvios — em inglês, peaks e troughs.

EXPANSÕES E RECESSÕES

Desvios positivos persistentes são expansões; negativos persistentes, recessões.

Estudar ciclos é estudar o desvio, não o nível do PIB

Tendência e desvio: o ciclo idealizado

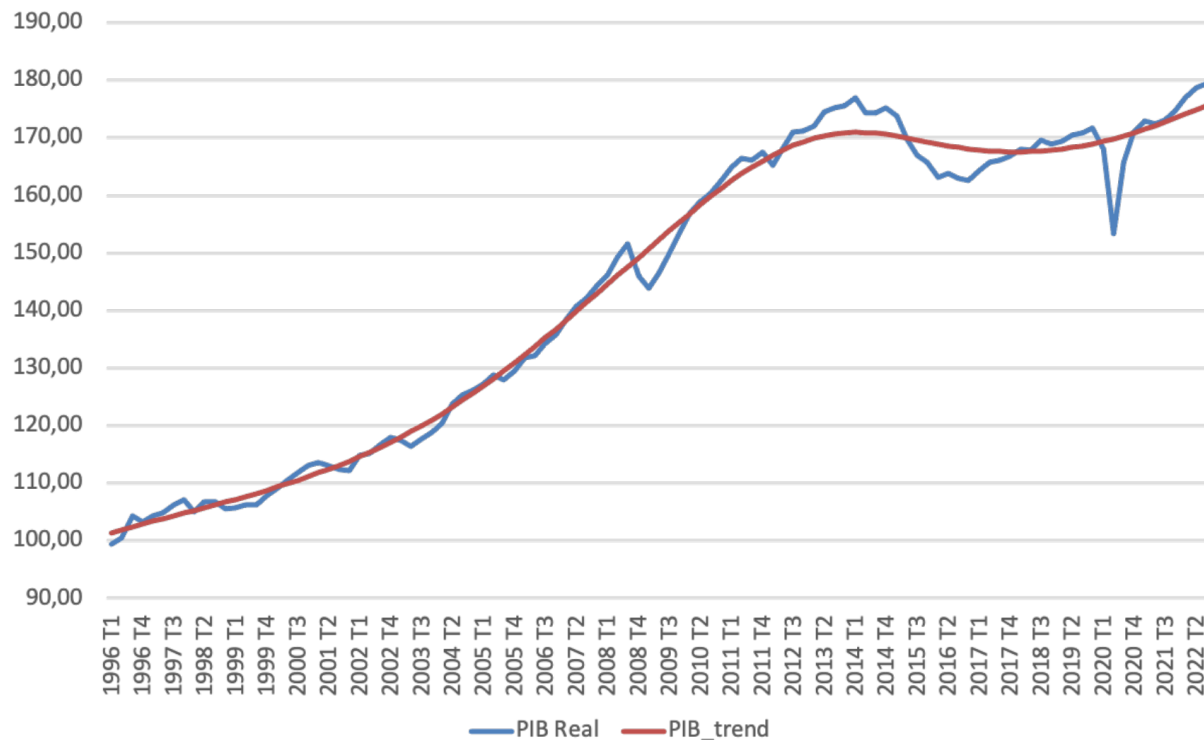


- 1 **TENDÊNCIA** — o caminho suave de longo prazo
- 2 **PICO (peak)** — ponto de desvio positivo máximo
- 3 **VALE (trough)** — ponto de desvio negativo máximo
- 4 **AMPLITUDE** — distância entre o PIB e a tendência

A palavra "ciclo" engana: os desvios não têm período fixo

Brasil: PIB real e sua tendência, 1996–2022

Índice encadeado dessazonalizado, média de 1995 = 100



COMO SE OBTÉM

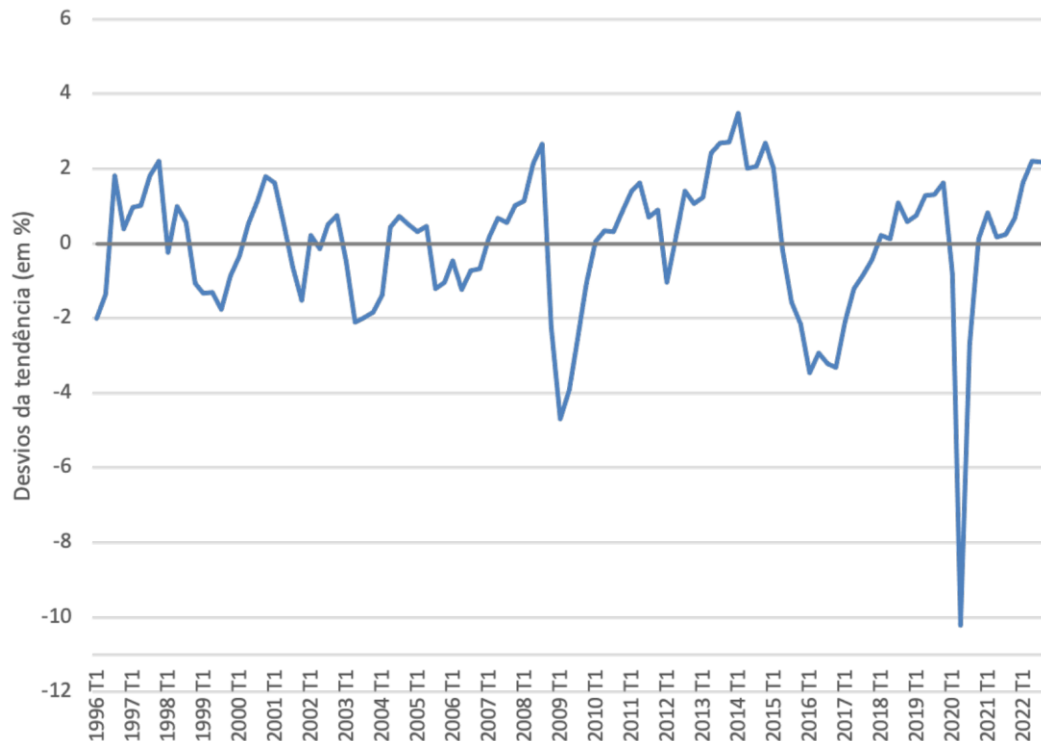
A tendência é estimada por um filtro estatístico aplicado à série do PIB real.

O ciclo é o que sobra: a diferença entre a série e a tendência.

A série cola na tendência — os desvios são pequenos em nível

Brasil: desvios do PIB real em relação à tendência

Em %, dados trimestrais, 1996–2022



AS TRÊS GRANDES QUEDAS

2009 — crise financeira global: ≈ -4,7%

2015–16 — recessão doméstica: ≈ -3,5%

2020 — pandemia: ≈ -10,2%

Os desvios são grandes — mas não têm regularidade

Os desvios do PIB são irregulares

VOLATILIDADE

As flutuações em torno da tendência são grandes e frequentes.

AMPLITUDE

Não há regularidade no tamanho dos desvios: cada recessão tem sua profundidade.

FREQUÊNCIA

Não há regularidade na duração: não existe um "período" do ciclo.

Não se prevê a próxima recessão contando o tempo desde a última

O que é regular não é o calendário, e sim o modo como as variáveis se movem juntas quando o ciclo acontece.

Como descrever um ciclo: três perguntas

1 · CO-MOVIMENTO

A variável se move junto com o PIB?

→ **procíclica, contracíclica ou acíclica**

2 · TIMING

Ela se move antes, junto ou depois do PIB?

→ **antecedente, coincidente ou defasada**

3 · VOLATILIDADE

Ela varia mais ou menos que o PIB?

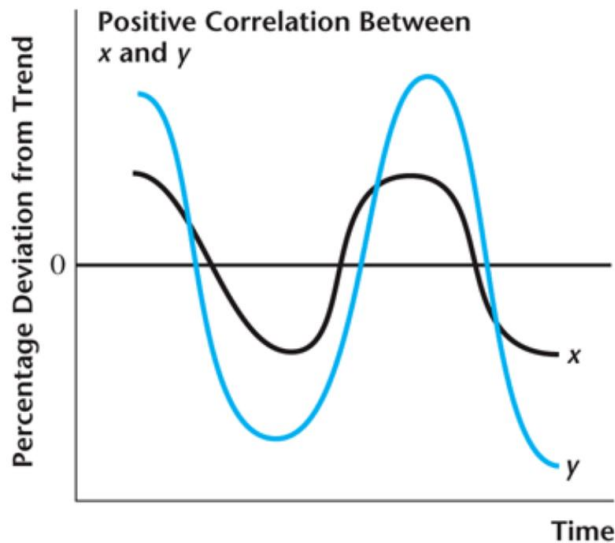
→ **desvio-padrão relativo ao do PIB**

As três perguntas se respondem sobre desvios da tendência, nunca sobre os níveis

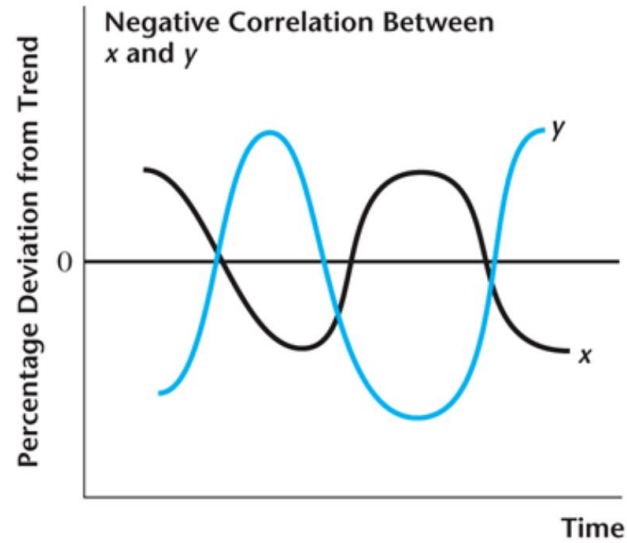
Essas três respostas, para um punhado de variáveis, são os fatos estilizados do ciclo.

Co-movimento: correlação positiva e negativa

Duas variáveis hipotéticas x e y , em desvios percentuais da tendência



(a)

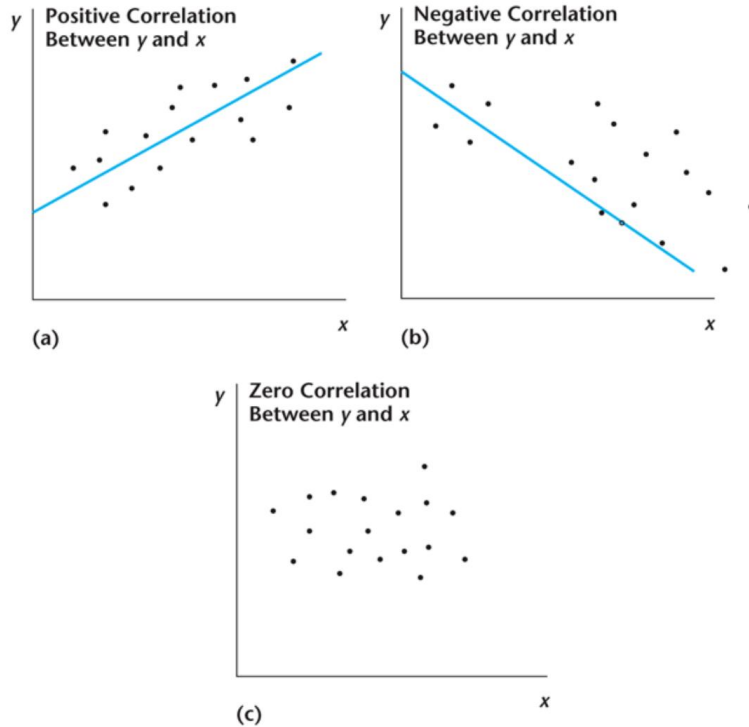


(b)

No painel (a) os desvios têm o mesmo sinal; no painel (b), sinais opostos

Correlação com o PIB: pró, contra e acíclica

Se os desvios de uma variável são positivamente (negativamente) correlacionados com os do PIB, ela é procíclica (contracíclica)



PROCÍCLICA

Correlação positiva com o PIB. Ex.: consumo, investimento, horas trabalhadas.

CONTRACÍCLICA

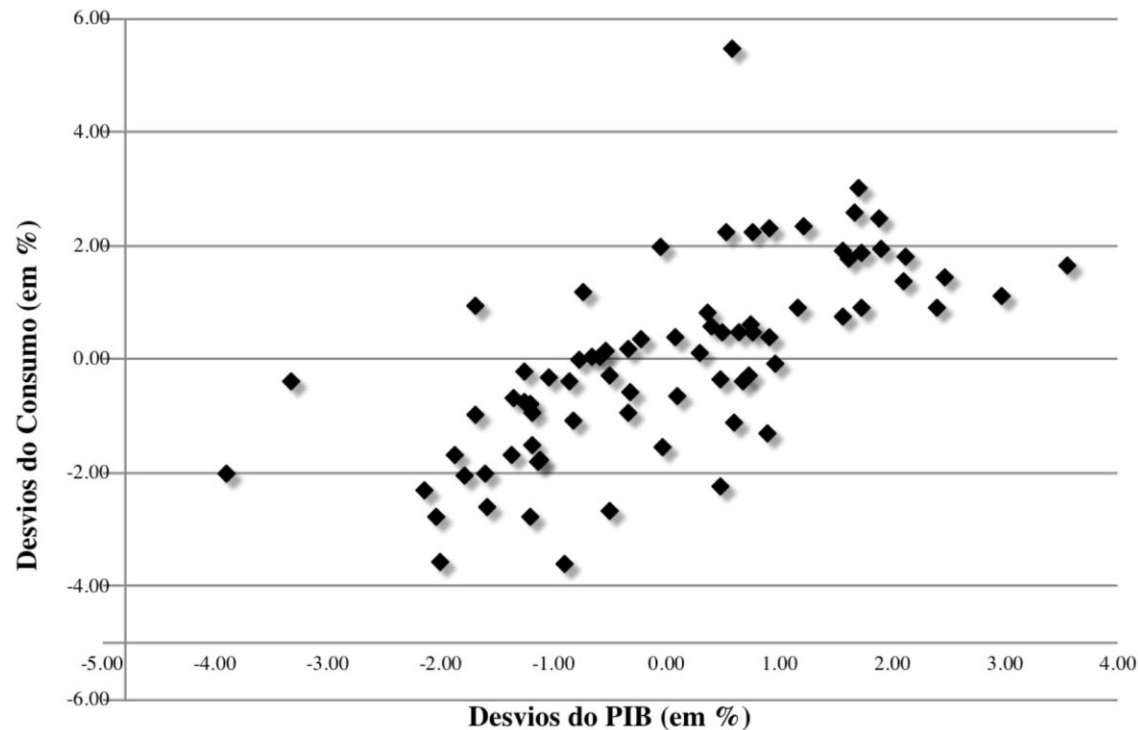
Correlação negativa com o PIB. Ex.: nível de preços nos EUA, desemprego.

ACÍCLICA

Correlação próxima de zero. Ex.: gastos do governo no Brasil (0,03).

Brasil: consumo e PIB em desvios da tendência

Diagrama de dispersão, dados trimestrais, 1995–2013



COMO LER

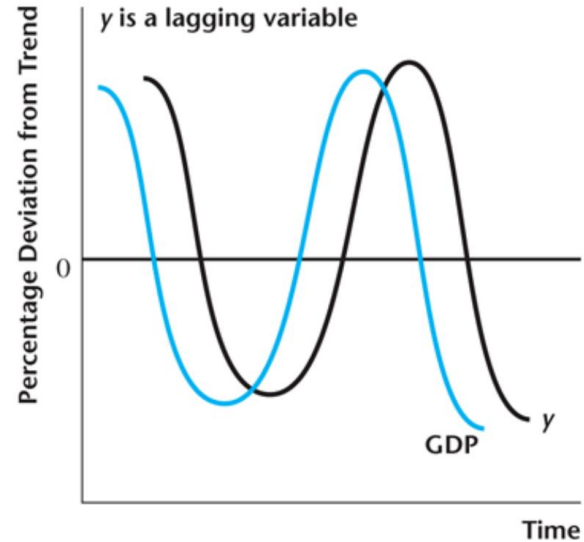
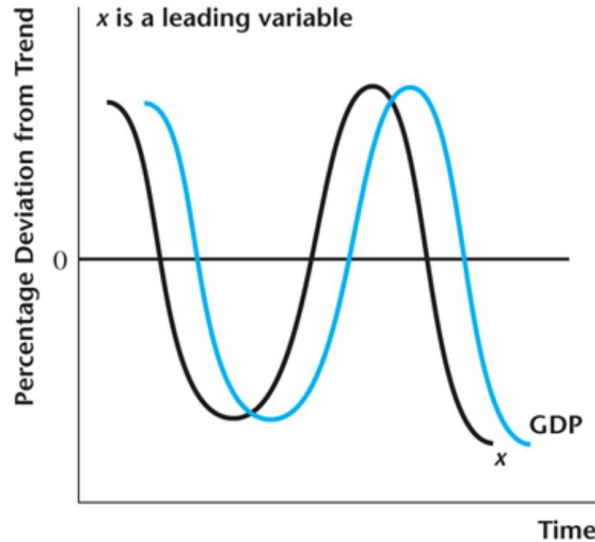
Cada ponto é um trimestre.

A nuvem inclina para cima: quando o PIB está acima da tendência, o consumo também está.

Correlação de 0,68 — o consumo é fortemente procíclico

Timing: variáveis antecedentes e defasadas

O PIB é uma variável x , em desvios percentuais da tendência



ANTECEDENTE — move-se antes do PIB

COINCIDENTE — move-se junto com o PIB

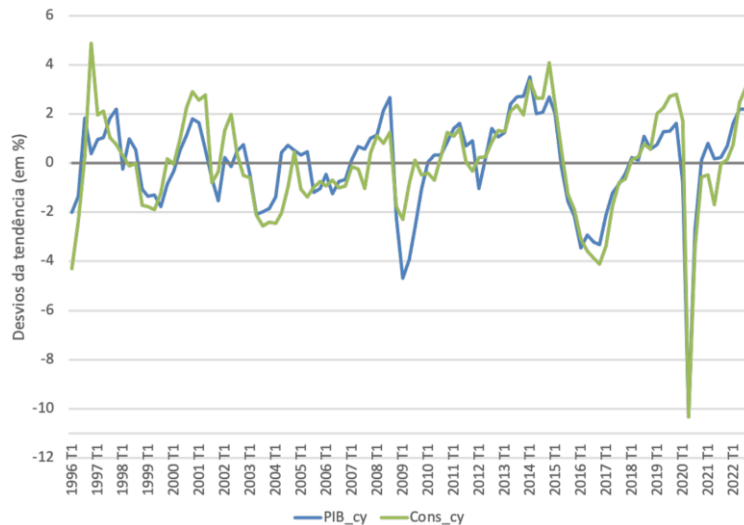
DEFASADA — move-se depois do PIB

Fonte: Williamson, Macroeconomics.

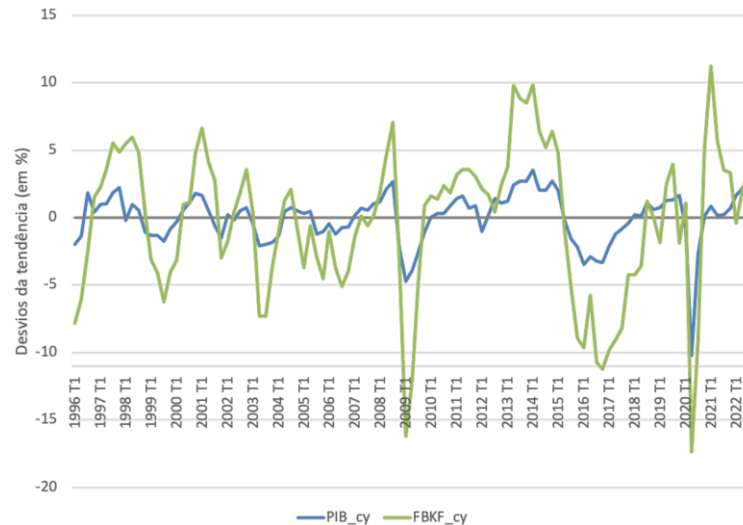
Brasil: consumo e investimento ao longo do ciclo

Desvios percentuais da tendência, dados trimestrais, 1996–2022

PIB e consumo das famílias



PIB e investimento (FBKF)

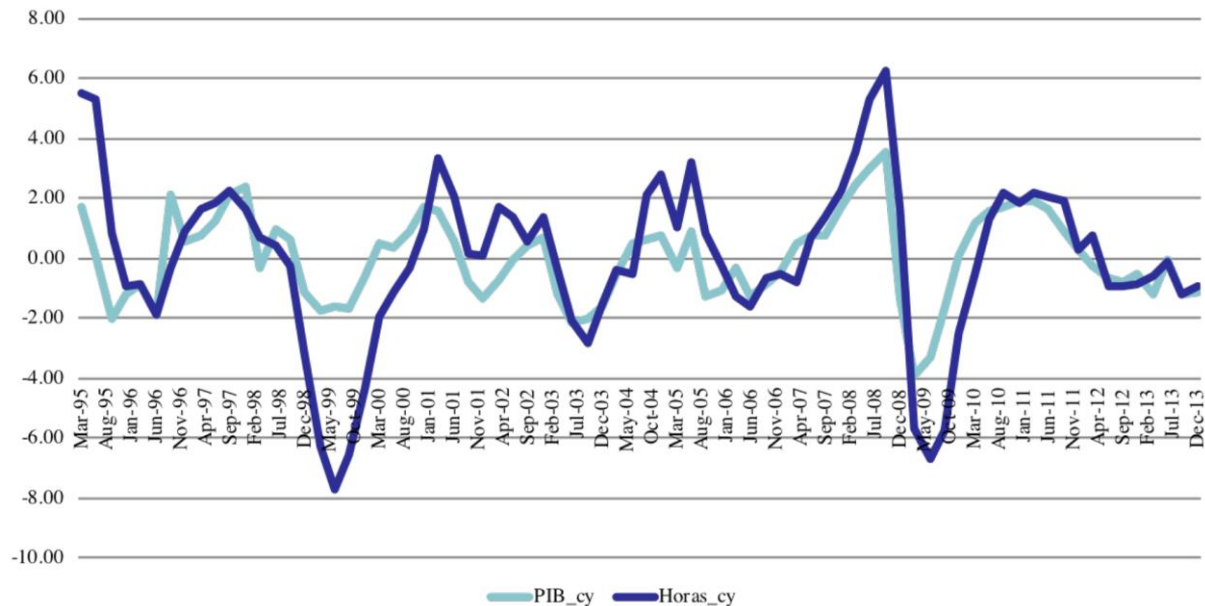


O consumo é menos volátil que o PIB; o investimento é várias vezes mais volátil

Fonte: IBGE — Contas Nacionais Trimestrais; cálculos do Prof. Marcelo E. A. Silva.

Brasil: PIB e horas trabalhadas

Desvios percentuais da tendência, 1995–2013



MERCADO DE TRABALHO

As horas trabalhadas acompanham o PIB de perto.

As empresas ajustam o emprego depois da produção: emprego é defasado.

Correlação de 0,74 — fortemente procíclico

Fatos estilizados do ciclo brasileiro

Desvios da tendência, dados trimestrais

Variável	Correlação com o PIB	Desvio-padrão	DP relativo ao PIB
PIB	—	0,0145	1,00
Consumo	0,68	0,02	1,17
Investimento (FBKF total)	0,56	0,11	7,74
Gastos do governo	0,03	0,15	10,54
Inflação	-0,05	—	—
Taxa de juros nominal	-0,26	—	—
Horas trabalhadas	0,74	0,03	1,88

Consumo e horas: procíclicos e suaves. Investimento: procíclico e violento. Governo: acíclico.

Fonte: cálculos do Prof. Marcelo E. A. Silva sobre dados do IBGE. DP relativo = desvio-padrão da variável ÷ desvio-padrão do PIB.

Estados Unidos: correlações e variabilidade

Williamson, Tabela 3.1 — desvios percentuais da tendência

Table 3.1 Correlation Coefficients and Variability of Percentage Deviations from Trend

	Correlation Coefficient	Standard Deviation (% of S.D. of GDP)
Consumption	0.76	75.9
Investment	0.84	478.9
Price Level	-0.23	57.4
Money Supply	0.26	80.4
Employment	0.80	61.5
Average Labor Productivity	0.81	62.4

O padrão é o mesmo do Brasil: investimento muito mais volátil, nível de preços contracíclico

Resumo dos fatos do ciclo econômico

Williamson, Tabela 3.2 — caso norte-americano

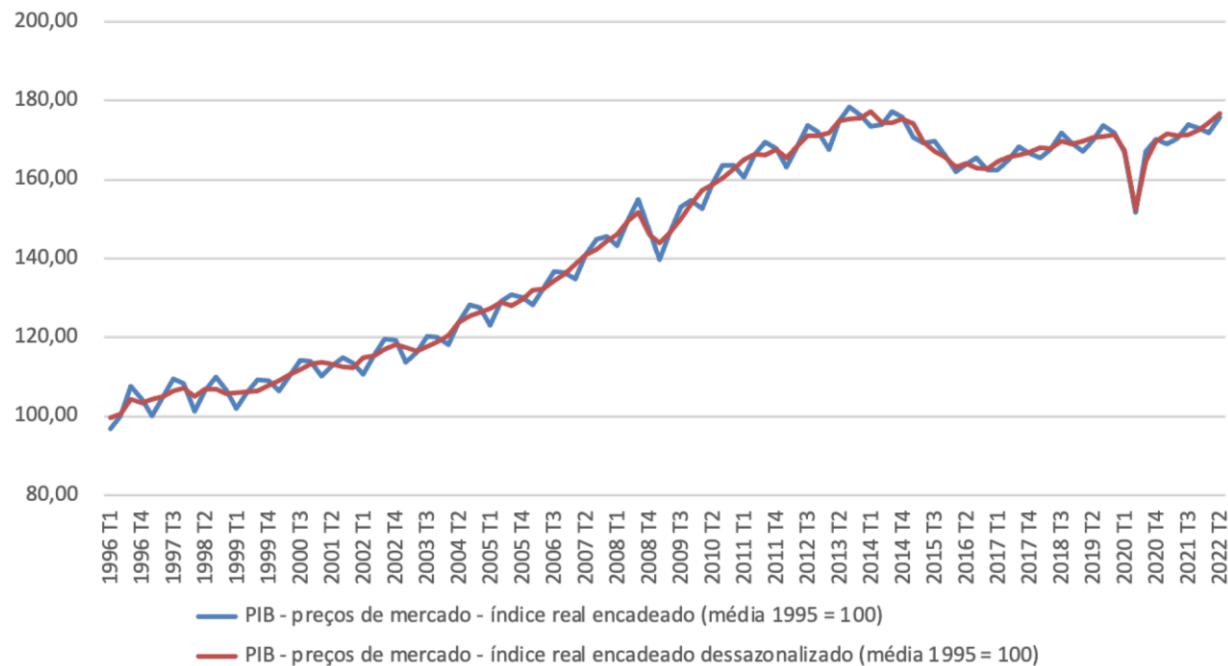
Variável	Ciclicidade	Timing	Variabilidade vs. PIB
Consumo	Procíclico	Coincidente	Menor
Investimento	Procíclico	Coincidente	Maior
Nível de preços	Contracíclico	Coincidente	Menor
Oferta de moeda	Procíclico	Antecedente	Menor
Emprego	Procíclico	Defasado	Menor
Salário real	Procíclico	?	?
Produtividade média do trabalho	Procíclico	Coincidente	Menor

Um bom modelo de ciclos precisa reproduzir esta tabela inteira — não apenas uma linha dela

Fonte: Williamson, Macroeconomics, Tabela 3.2. Tradução do autor.

Sazonalidade: por que dessazonalizar

Índice encadeado do PIB, com e sem ajuste sazonal — Brasil, 1996–2022



POR QUÊ

O PIB tem um padrão que se repete todo ano: safra, festas, férias.

Esse padrão é previsível — e portanto não é ciclo.

Ciclos se medem sobre a série dessazonalizada

PARTE V

Dos Fatos aos Modelos

Por que modelos?

"Uma das funções da economia teórica é construir modelos econômicos artificiais plenamente articulados, que podem servir como laboratório no qual experimentos que seriam muito custosos de serem feitos em economias reais podem ser testados a um custo muito baixo."

Robert E. Lucas Jr. (1980), Methods and Problems in Business Cycle Theory

O MODELO É UM LABORATÓRIO

Não se pode fazer experimentos com a economia brasileira. O modelo permite perguntar "e se..." a custo baixo.

O TESTE SÃO OS FATOS

Um modelo de ciclos é avaliado pela capacidade de reproduzir os movimentos que acabamos de medir.

O que exigimos de um modelo de ciclos

REPRODUZIR OS FATOS

Gerar co-movimentos, timing e volatilidades relativas parecidos com os observados nos dados.

TER MICROFUNDAMENTOS

Derivar o comportamento agregado de decisões de famílias e empresas, e não postulá-lo.

PERMITIR POLÍTICA

Responder a perguntas contrafactuais sobre política fiscal e monetária.

Nas próximas aulas: o modelo clássico, IS-LM e IS-LM-PC — cada um julgado por esses critérios

Nenhum modelo reproduz todos os fatos. A escolha depende da pergunta que se quer responder.

Síntese da aula

- 1 As três óticas — produção, despesa e renda — medem o mesmo objeto e dão o mesmo número
- 2 Só bens finais entram no PIB; equivalentemente, soma-se o valor adicionado de cada etapa
- 3 O PIB deixa de fora a economia informal, a produção doméstica e boa parte da qualidade
- 4 O PIB nominal usa preços correntes; o PIB real usa preços de um ano-base
- 5 Deflator, IPCA e IGP medem inflações diferentes porque usam cestas diferentes
- 6 Ciclo econômico é o desvio do PIB real em relação à sua tendência, não o nível do PIB
- 7 Consumo e horas são procíclicos e suaves; o investimento é procíclico e muito volátil
- 8 Os fatos estilizados são o critério com que julgaremos os modelos das próximas aulas

Próxima aula: Macroeconomia Clássica — o modelo de um período.